智沪 ZHRE	文件编号	ZH-MMD-145-20-006	文件名称	整备支出检查作业指导书	适用范围	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台、客车	版本号	F

受控

检 查 作 业 指 导 书

检查区域：整备支出

修　　程：故障修、三级修、四级修、五级修、厂修

产品型号：CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台、客车

编制	李冲	日期	2025.12.5
校核		日期	2025.12.7
审核	梁中国	日期	
批准		日期	2025.12.20 2025.12.20

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-006	整备支出区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A(L)CRH380B(L)、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	F

文件修订记录

版本	修订依据(文件号)	修订条款	修订标记	处数	修订人	修订日期
B	ZH-TSD-145-20-006	按工序整合各车型检查项目	/	/	虞加奇	2020.2.25
C	ZH-TSD-145-20-006	1. 增加适用车型 2. 增加参考文件	/	/	林佳慧	2022.12.12
D	ZH-TSD-145-20-006	1. 增加适用车型 2. 增加参考文件 3.增加部分检查要求	/	/	李坤	2023.7.18
E	ZH-TSD-145-20-006	1.增加 CR300BF 车型 2.修订部分检查比例 3.增加资料检查部分内容	/	/	李坤	2023.11.24
F	ZH-MMD-145-20-006	整体换版	/	/	李坤	2025.9.23

此文件属智沪铁路设备有限公司所有，无事先授权不得使用、复制、传播和/或泄露。

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-006	整备支出区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A(L)CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	F

目录

一、概况 1

二、作业内容 7

1.作业前准备 7

2.轮对检修资料检查（通用） 7

3.动车轮对整备支出检查（通用） 8

4.RD3A、RD4A、RD3A1 客车轮对整备支出检查 14

5.RD3、RD4 客车轮对整备支出检查 16

6.CRH380A(L)、CRH380B(L)、CR400BF、CR300BF 齿轮箱检查 7

7.CRH1A/B/E-250/1A-A、CRH380D 齿轮箱检查 24

8.CRH2A/B/E/C1 齿轮箱检查 25

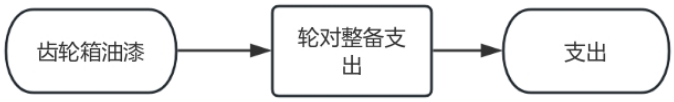
9.检查检修作业记录 27

三、安全、职业健康和环境保护要求 28

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-006	整备支出区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	F

一、概况

1.整备支出区域检查流程



2.参考文件

下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 2828.1-2023	计数抽样检验程序
铁总运〔2016〕202 号	《和谐 1A/1B/1E 型动车组三级检修规程》
铁总运〔2017〕81 号	《和谐 380D 型动车组三级检修规程》
铁总运〔2018〕211 号	《和谐 3 型动车组高级修检修规程》
铁总运〔2013〕191 号	《铁路客车轮轴组装检修及管理规则》
铁机辆〔2023〕185 号	《国铁集团关于印发 CRH3A、CRH380D 平台动车组三/四级检修规程的通知》
铁机辆〔2020〕35 号	《CR400AF/BF 平台动车组三级检修规程》
铁机辆〔2021〕115 号	《CRH2A、2C、380A 平台动车组高级修检修规程》
铁机辆〔2023〕8 号	《CR200J 型动力集中动车组检修技术规程》
机辆动客函〔2023〕91 号	《国铁集团机辆部关于优化调整 CR400AF/BF 平台动车组三/四级修检修内容的通知》
（机辆动客函〔2020〕35 号	《国铁集团机辆部关于公布动车组高级修补充优化内容》
辆动电〔2022〕18 号	《CRH3C/380B/380C/CR400BF 平台动车组联轴节三级修状态检修工艺》
西铁辆函〔2023〕295 号	《CR300BF 平台动车组三级检修规程》
ZH-QEHSMS2-019	《不合格管理作业程序》
ZH-QEHSMS2-029	《质量检验管理作业程序》
ZH-MS-MMD-47	《不合格评审管理制度》
ZH-MS-MMD-58	《产品质量检查管理制度》
ZH-MMD-061-23-001	《客车整备支出作业指导书》

ZH-MMD-065-21-002 《整备支出作业指导书》

ZH-MMD-065-21-002 《轮对检修标记刻打作业指导书》

ZH-MMD-065-20-001 《轮对检修标记刻打作业指导书》

ZH-MMD-110-23-002 《齿轮箱温度传感器安装作业指导书》

3.工作清单

3.1 人员清单

序号	职务	资质要求	数量	备注
1	质检员	内部上岗证	1	

3.2 检查工具清单

序号	名称	规格/型号	数量	备注
1	点检镜	/	1	
2	手电筒	/	1	
3	塞尺	0.02～1.00mm	1	
13	外径千分尺	150～175mm	1	
14	外径千分尺	125～150mm	1	
15	车轮外径测量仪	GF922-D 型 860~960mm	1	
16	制动盘磨耗检测尺	GF2634D(0-15)	1	
17	动车组车轮检查器	DCLJ-1.2.3	1	
18	轮对内距尺	1345～1365mm	1	
19	游标卡尺	0-150mm	1	
20	游标卡尺	0-300mm	1	
25	轮径尺	GF922-D 型 860～960mm	1	
27	制动盘磨耗检测尺	GF2634D	1	
33	外径千分尺	125-150 / 0.001mm	1	
34	外径千分尺	150-175 / 0.001mm	1	
35	外径千分尺	175-200 / 0.001mm	1	
36	外径千分尺	200～225mm/ 0.001mm	1	

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

37	车轮第四种检查器	LLJ-4A	1	
38	轴颈圆弧检查样板	RD3 型（C 型式）	1	
39	轴颈圆弧检查样板	R D3A 型（E 型式）	1	
40	轴颈圆弧检查样板	RD3A1 型	1	
41	防尘扳座圆弧检查样板	RD3 型（C 型式）	1	
42	防尘扳座圆弧检查样板	RD3A 型（E 型式）	1	
43	防尘扳座圆弧检查样板	RD3A1 型	1	
44	钢直尺	0-300mm	1	
45	粗糙度样板	Ra0.8-25	1	

3.3 检修记录单清单

序号	名称	编号	备注
1	动车组轮轴履历卡片	辆动-095	动车
2	动车组轮对技术卡片	辆动-094	动车
4	轮轴、轮对、车轴发送单	车统-50A	客车
3	轮对支出记录表	ZH-RE-TSD-00-058	动车
4	轮对支出记录表	ZH-RE-TSD-08-020	客车

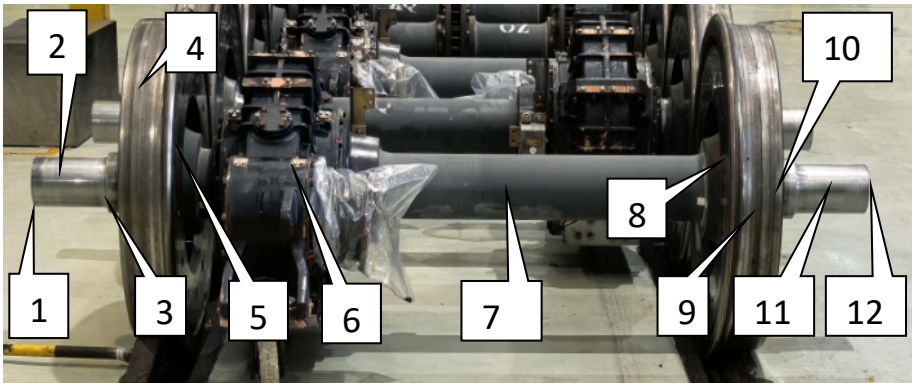
4.检查作业路线图

4.1 轮对整备支出检查

4.1.1 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台动车轮对整备支出检查作业路线图

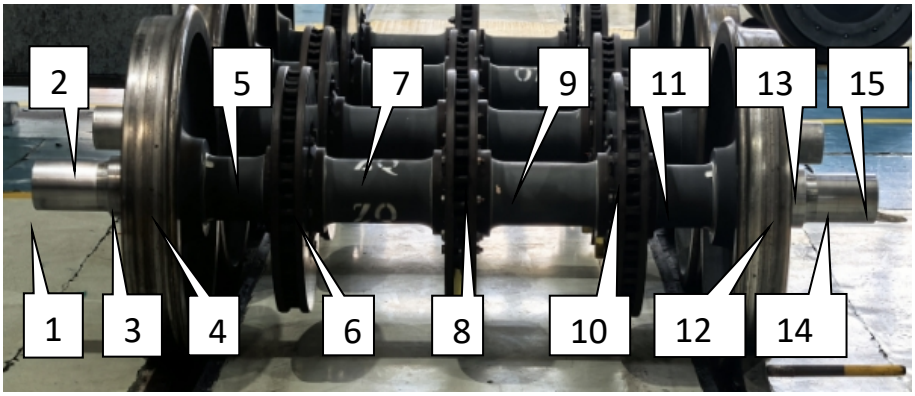
①车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座→④左侧车轮→⑤左侧车轮内、外制动盘→⑥齿轮箱及联轴节检查→⑦车轴轴身→⑧右侧车轮内、外制动盘→⑨右侧车轮→⑩右侧防尘板座→⑪右侧轴颈→⑫车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.



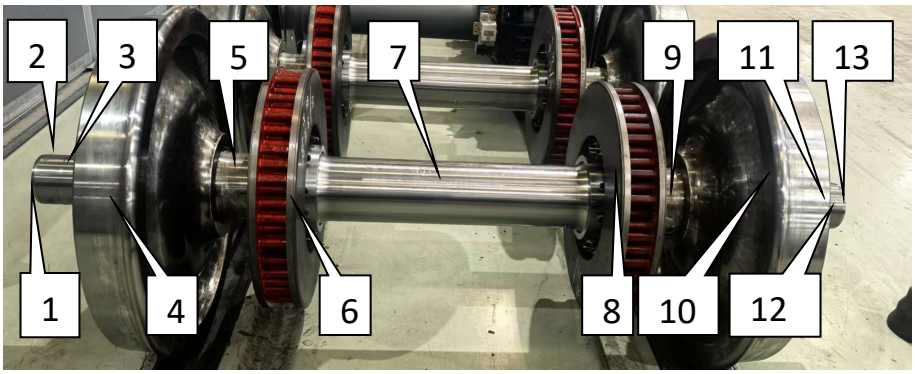
4.1.2 CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF 平台拖车轮对整备支出检查作业路线图

①车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座→④左侧车轮→⑤轴身→⑥左侧制动盘、盘毂→⑦轴身→⑧中制动盘、盘毂→⑨轴身→⑩右侧制动盘、盘毂→⑪轴身→⑫右侧车轮→⑬右侧防尘板座⑭车轴右侧轴颈→⑮车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔



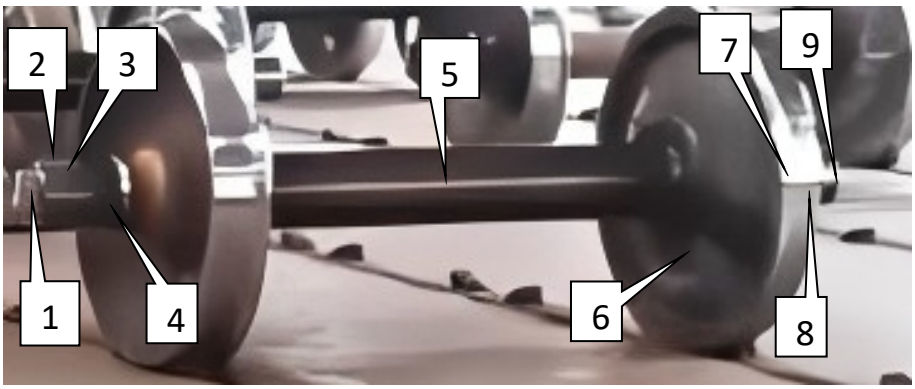
4.1.2 RD3A、RD4A、RD3A1 客车轮对整备支出检查作业路线图（轴端标记端为左侧）

①车轴左侧轴端螺纹孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座→④左侧车轮→⑤轴身→⑥左侧制动盘、盘毂→⑦轴身→⑧右侧制动盘、盘毂→⑨轴身→⑩右侧车轮→⑪右侧防尘板座→⑫车轴右侧轴颈→⑬车轴右侧轴端螺纹孔



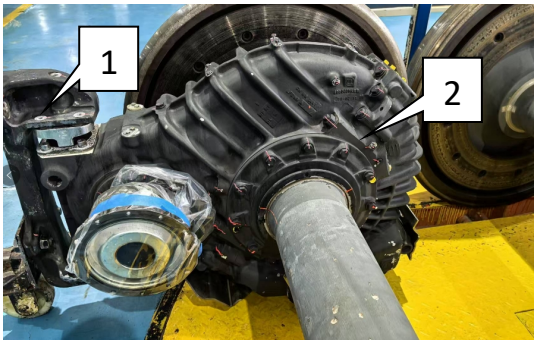
4.1.3 RD3、RD4 客车轮对整备支出检查作业路线图（轴端标记端为左侧）

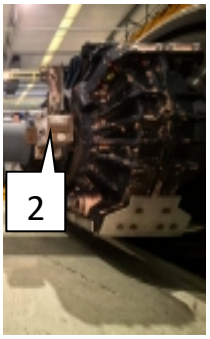
①车轴左侧轴端螺纹孔→②车轴左侧轴颈→③车轴左侧防尘板座→④左侧车轮→⑤轴身→⑥右侧车轮→⑦右侧防尘板座→⑧车轴右侧轴颈→⑨车轴右侧轴端螺纹孔

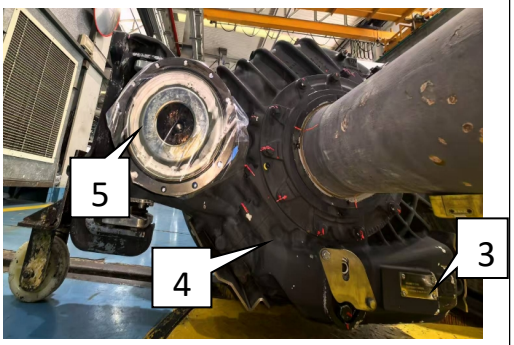


4.1.3 CRH380B(L)、CRH400BF、CRH300BF 齿轮箱检查作业路线图

①C 型支架、叠层弹簧、齿轮箱温度传感器→②齿轮箱箱体螺栓、接地装置→③齿轮箱铭牌及修程铭牌飞石挡板、油面镜、注油堵、排油堵→④齿轮箱联轴节通气孔、工艺堵→⑤齿轮箱联轴节





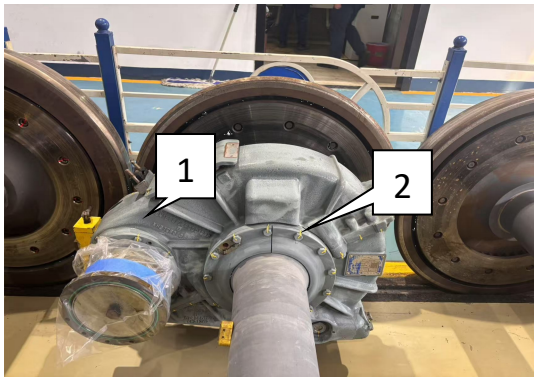


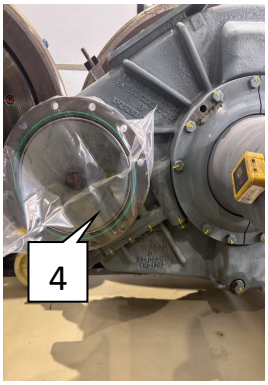
4.1.4 CRH1、CRH380D 车型齿轮箱检查作业路线图

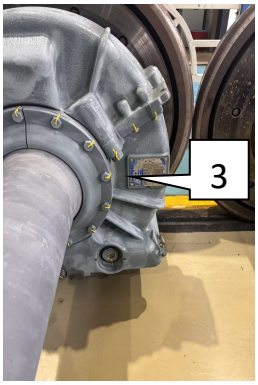
①齿轮箱外观、传感器防护→②齿轮箱迷宫盖→③齿轮箱铭牌及修程铭牌飞石挡板、油面镜、排

智沪铁路设备有限公司
ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

油堵→④齿轮箱联轴节

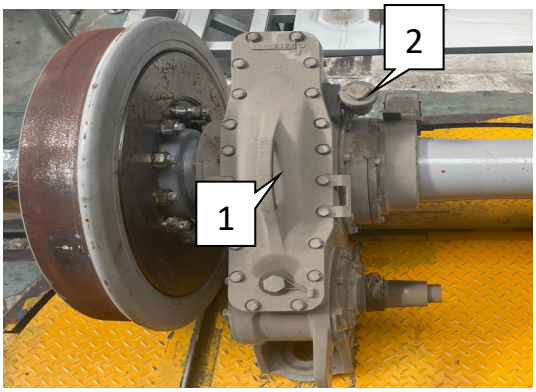


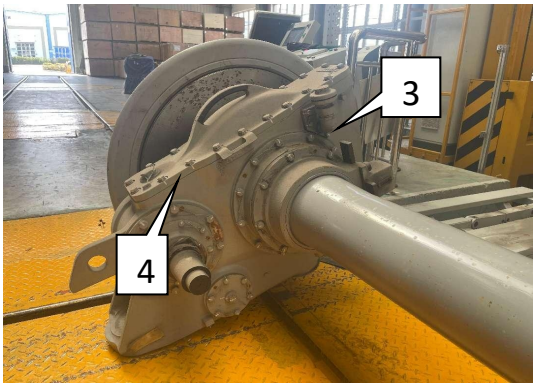




4.1.5 CRH2A/B/E/C1 车型齿轮箱检查作业路线图

①齿轮箱外观→②通气装置、油位计→③溢流栓、排油栓→④齿轮箱上盖





注：标记“★”为关键工序，“▲”为特殊过程。

5. 风险研判

防裂（裂损）	√	防脱（脱落）	√
防燃（燃轴）	√	防断（断裂）	√
防爆（爆炸）		防火（火灾）	
防离（分离）		防飏（放飏）	√

文件编号	文件名称	产品型号	修程	版本号
ZH-MMD-145-20-006	整备支出区域检查	CRH1A/B/E-250、CRH1A-A、CRH2A/B/E/C1 、CRH380A（L）CRH380B（L）、CRH380D、CR400BF、CR300BF平台、厂修	故障修、三级修、四级修、五级修、厂修	F

二、作业内容

序号	作业项目	作业内容、标准及图示
1	**作业前准备**	
1.1	**基本要求**	
1.1.1	人员资质	质量检查人员须持有有效的公司颁发的上岗证，且有人事任命方可从事产品质量检查工作。
1.1.2	劳保用品	按照相关要求穿戴工作服、防砸鞋等，检测时需佩戴手套
1.1.3	资源准备	1.2.1 开工前检查准备各类量器具。 1.2.2 作业前，检查量器具在规定的有效期限。 1.2.3 检查员工《量具日常使用校核记录卡》合格后签字，方可使用。 1.2.4 检查设备点检表、校准记录单按实际情况填写，不得存在错填、遗漏等。 1.2.5 开工及完工轮对测量机校验及人工测量结果检查，测量结果对比误差在工艺限度内。
2	**轮对检修资料检查（通用）**	

检查步骤	检查项点、质量标准及技术要求	检测方法	检测工具	检测频次
检修记录	核对及检查轮对交验资料。 **检查标准：①技术卡片轮对及检修内容与实际检修内容一致。②轮对配件及其**	目测	/	结果100%确

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	合格证须完整。③履历填写须与检修内容一致。④检修内容所相关的检修记录须齐全，填写清晰、完整。⑤技术卡片及检修记录中所有数据须保持一致，不得存在错填、漏填。 注意：①动车轮对齿轮箱、联轴节的修程须严格保持一致，对于轮对与齿轮箱修程一致、轮次不一致的须在技术卡片上进行备注。②拖车轮对如有盘毂探伤检修工序的须在技术卡片上备注。			认
3	**动车轮对整备支出检查（通用）**			
动车轮对	（1）车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：①车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。②轴端螺纹孔通止规良好，内部不得存在锈蚀、不得存在螺纹损伤。③中心孔中不得存在锈迹、异物等缺陷。③轴端标记刻打清晰、完整，位置正确。** 注意：①轴端标记按扇区顺序依次刻打，扇区打满后去除最早标记再刻打新标记。②轴端螺纹孔如不符合检修标准，则更换其他通止规进行确认。 （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：①车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。** （3）车轴左侧防尘板座 **检查标准：①车轴左侧防尘板座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③油漆涂打位置需符合工艺标准。④表面油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等现象。** （4）左侧车轮 **检查标准：①轮位差、踏面磨耗、轮缘**	目测	手电筒/点检镜/通止规 动车组车轮检查器/轮径检测仪/轮对内距尺/制动盘磨耗检测尺	结果10%&过程10%）

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	厚度、车轮直径、轮辋厚度、轮辋宽度、内侧距确认数据符合检修标准。②密封胶涂打不得存在漏涂、裂纹、开裂、空鼓等缺陷。③车轮踏面及轮缘不得存在裂纹、缺损、剥离，轮辋、车轮辐板、轮毂不得存在裂纹。④镟修后表面粗糙度符合工艺标准。⑤同一轮对、同一转向架、同一车厢及相邻车厢的轮径尺寸符合对应车型限度要求。⑥轮对号颜色正确，字迹清晰、完整，字符间距均匀，不得存在油漆流挂现象。⑦表面油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷，补刷油漆与原漆过渡处平齐。⑧车轮与轴身之间迟缓线须清晰、完整，间隔 120°。 注意：LMB10 型踏面的车轮上须喷涂“LMB10”标记。 （5）左侧车轮内、外侧制动盘 检查标准：①制动盘划痕、磨损量、裂纹符合检修标准。②制动盘螺栓不得存在松动③防松标记不得存在扭曲、断标、缺失。③密封胶涂打不得存在漏涂、裂纹、开裂、空鼓等缺陷。④制动盘表面不得存在划痕、划伤、裂纹等缺陷。⑤镟修后表面粗糙度符合工艺标准。⑥表面油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷，补刷的油漆应与原漆过渡处平齐。 （6）齿轮箱及联轴节检查 检查标准：见 6.7.8 章节各车型齿轮箱及联轴节检查标准。 （7）车轴轴身 检查标准：①检查确认轴身不得存在磕碰、划伤等缺陷。②动车车轴的轮座和			

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	齿轮座之间的卸荷槽，确认不得存在击打或沟槽型擦伤缺陷。③轴身油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷。 （8）右侧内、外制动盘 **检查标准：同（5）检查标准。** （9）右侧车轮 **检查标准：同（4）检查标准（除检查标准⑥外）。** （10）车轴右侧防尘板座 **检查标准：同（3）检查标准。** （11）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （12）车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：同（1）检查标准。**			
拖车轮对	（1）车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔 **①车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。②轴端螺纹孔通止规良好，内部不得存在锈蚀、不得存在螺纹损伤。③中心孔中不得存在锈迹、异物等缺陷。③轴端标记刻打清晰、完整，位置正确。** 注意：①轴端标记按扇区顺序依次刻打，扇区打满后去除最早标记再刻打新标记。②轴端螺纹孔如不符合检修标准，则更换其他通止规进行确认。 （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：①车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。** （3）车轴左侧防尘板座 **检查标准：①车轴左侧防尘板座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③油漆涂打位置需符合工艺标准。④表面油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等现象。**	目测	手电筒/点检镜/通止规 动车组车轮检查器/轮径检测仪/轮对内距尺/制动盘磨耗检	结果10%确认&过程10%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	（4）左侧车轮 检查标准：①轮位差、踏面磨耗、轮缘厚度、车轮直径、轮辋厚度、轮辋宽度、内侧距确认数据符合检修标准。②密封胶涂打不得存在漏涂、裂纹、开裂、空鼓等缺陷。③车轮踏面及轮缘不得存在裂纹、缺损、剥离，轮辋、车轮辐板、轮毂不得存在裂纹。④镟修后表面粗糙度符合工艺标准。⑤同一轮对、同一转向架、同一车厢及相邻车厢的轮径尺寸符合对应车型限度要求。⑥轮对号颜色正确，字迹清晰、完整，字符间距均匀，不得存在油漆流挂现象。⑦表面油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷，补刷油漆与原漆过渡处平齐。⑧车轮与轴身之间迟缓线须清晰、完整，间隔 120°。⑨降噪板（块）状态良好（如有）。 （5）车轴轴身 检查标准：①检查确认轴身不得存在磕碰、划伤等缺陷。②轴身油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷。 （6）左侧制动盘、盘毂 检查标准：①制动盘划痕、磨损量、裂纹符合检修标准。②制动盘定心环有不得存在松动、错位、碎裂。③防松标记不得存在扭曲、断标、缺失。④制动盘螺栓不得存在松动。⑤制动盘盘毂已经过探伤，紧固件已更新。（如有）⑥密封胶涂打不得存在漏涂、裂纹、开裂、空鼓等缺陷。 （7）车轴轴身 检查标准：同（5）检查标准。 （8）中制动盘、盘毂		测尺	

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	检查标准：同（6）检查标准 （9）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （10）右侧制动盘、盘毂 **检查标准：同（6）检查标准** （11）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （12）右侧车轮 **检查标准：同（4）检查标准。** （13）车轴右侧防尘板座 **检查标准：同（3）检查标准。** （14）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （15）车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：同（1）检查标准。**			
4	**RD3A、RD4A、RD3A1客车轮对整备支出检查**			
RD3A、RD4A、RD3A1客车轮对整备支出检查	（1）车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔 **①车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。②轴端螺纹孔通止规良好，内部不得存在锈蚀、不得存在螺纹损伤。③中心孔应孔内光洁，不得存在碰伤、变形等缺陷。③轴端标记刻打清晰、完整，位置正确。** 注意：①轮对第一次组装标记须在车轴制造标记所处扇区按顺时针方向排 列的下一个扇区内刻打，轮对第一次组装标记须永久保留。②轮对再次组装时，组装标记在轮对第 1 次组装标记所处扇区按顺 时针方向排列的下一个扇区内刻打，左端打满后在右端刻打，依次类推。③各扇区均打满后，依次选择第 2 次及以后各次组装标记中允许不保留者，将该扇区的所有标记全部磨除，重新刻打组装标记。④轴端螺纹孔如不符	目测	手电筒/点检镜/通止规/车轮检查器/轮径检测仪/轮对内距尺/制动	结果10%确认&过程10%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	合检修标准，允许用丝锥攻丝修复后，重新进行检查。 （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：①车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③表面粗糙度符合工艺标准。④轴颈圆度和圆柱度符合工艺标准。** （3）车轴左侧防尘板座 **检查标准：①车轴左侧防尘板座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③表面清漆涂打位置需符合工艺标准。④表面清漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等现象。⑤防尘板座圆度符合工艺标准。** （4）左侧车轮 **检查标准：①轮位差、踏面磨耗、轮缘厚度、车轮直径、轮辋厚度、轮辋宽度、内侧距确认数据符合检修标准。②车轮凸悬部分与轴身之间迟缓线须清晰、完整，间隔 120°。③车轮踏面及轮缘不得存在裂纹、缺损、剥离，轮辋、车轮辐板、轮毂不得存在裂纹。④镟修后表面粗糙度符合工艺标准。⑤表面清漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷，补刷油漆与原漆过渡处平齐。** （5）车轴轴身 **检查标准：①检查确认轴身不得存在磕碰、划伤等缺陷。②轴身油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷。** （6）左侧制动盘 **检查标准：①制动盘划痕、磨损量、裂纹符合检修标准。②各连接螺栓及销紧**		盘磨耗 检测尺	

智沪铁路设备有限公司
ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	固完整、无丢失。③防松标记不得存在扭曲、断标、缺失。④制动盘螺栓不得存在松动。⑤开口销不得存在丢失及折损。 注意：①制动盘组装应符合防松垫带螺母的一侧须朝向中央。②分体盘开口销开口一侧须朝向中央。③新制动盘须保持两制动盘残余静不平衡位置相位差为180°±5°。 （7）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （8）右侧制动盘 **检查标准：同（6）检查标准** （9）车轴轴身 **检查标准：同（5）检查标准。** （10）右侧车轮 **检查标准：同（4）检查标准。** （11）车轴右侧防尘板座 **检查标准：同（3）检查标准。** （12）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （13）车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：同（1）检查标准。**			
5	**RD3、RD4客车轮对整备支出检查**			
RD3、RD4客车轮对整备支出检查	（1）车轴左侧轴端螺纹孔及中心孔 **①车轴端面螺纹孔通止规检查符合工艺标准。②轴端螺纹孔通止规良好，内部不得存在锈蚀、不得存在螺纹损伤。③中心孔应孔内光洁，不得存在碰伤、变形等缺陷。③轴端标记刻打清晰、完整，位置正确。** 注意：①轮对第一次组装标记须在车轴制造标记所处扇区按顺时针方向排 列的下一个扇区内刻打，轮对第一次组装	目测	手电筒/点检镜/通止规/车轮检查器	结果10%确认&过程10%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	标记须永久保留。②轮对再次组装时，组装标记在轮对第 1 次组装标记所处扇区按顺 时针方向排列的下一个扇区内刻打，左端打满后在右端刻打，依次类推。③各扇区均打满后，依次选择第 2 次及以后各次组装标记中允许不保留者，将该扇区的所有标记全部磨除，重新刻打组装标记。④轴端螺纹孔如不符合检修标准，允许用丝锥攻丝修复后，重新进行检查。 （2）车轴左侧轴颈 **检查标准：①车轴左侧轴颈尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③表面粗糙度符合工艺标准。④轴颈圆度和圆柱度符合工艺标准。** （3）车轴左侧防尘板座 **检查标准：①车轴左侧防尘板座尺寸符合检修标准。②不得存在划痕、划伤等缺陷。③表面清漆涂打位置需符合工艺标准。④表面清漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等现象。⑤防尘板座圆弧度符合工艺标准。** （4）左侧车轮 **检查标准：①轮位差、踏面磨耗、轮缘厚度、车轮直径、轮辋厚度、轮辋宽度、内侧距确认数据符合检修标准。②车轮凸悬部分与轴身之间迟缓线须清晰、完整，间隔 120° 。③车轮踏面及轮缘不得存在裂纹、缺损、剥离，轮辋、车轮辐板、轮毂不得存在裂纹。④镟修后表面粗糙度符合工艺标准。⑤表面油漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷，补刷油漆与原漆过渡处平齐。**		/轮径检测仪/轮对内距尺/制动盘磨耗检测尺	

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	（5）车轴轴身 **检查标准：①检查确认轴身不得存在磕碰、划伤等缺陷。②轴身清漆涂打均匀不得存在露底、流挂、颗粒、针孔、划伤、起皱、气泡开裂等缺陷。** （6）右侧车轮 **检查标准：同（4）检查标准。** （7）车轴右侧防尘板座 **检查标准：同（3）检查标准。** （8）车轴右侧轴颈 **检查标准：同（2）检查标准。** （9）车轴右侧轴端螺纹孔及中心孔 **检查标准：同（1）检查标准。**			
6	**CRH380A（L）、CRH380B（L）、CR400BF、CR300BF 齿轮箱检查**			
第1步	（1）齿轮箱C型支架检查。 **检查标准：外观状态良好，不得存在变形、裂纹、扭曲、磕碰、异物击打痕迹、不得存在机械损伤、裂纹。**  图 1 C型支架装配面 （2）C型支架叠簧检查。 **检查标准：①橡胶表面不得存在溶胶且不得存在明显块状橡胶脱出。②橡胶本体不得存在裂纹。**	目测	点检镜/手电筒	结果 10%确认

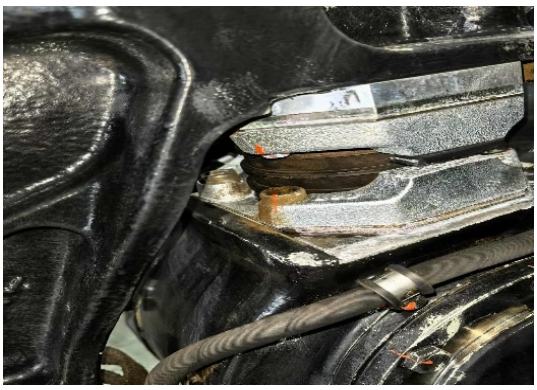


图 2 齿轮箱叠簧

（3）检查齿轮箱电机侧及轮饼侧标记。

检查标准：齿轮箱箱体螺栓防松标记不得存在错位、扭曲、断标的、不得存在旧标未去除。



图 3 齿轮箱电机侧及轮饼侧标记

（4）检查齿轮箱放气阀（如有）。

检查标准：外观状态良好，不得存在松动、破损、异物击打痕迹。

（5）检查齿轮箱传感器。

检查标准：①传感器插头外壳不得存在变形，裂纹。②传感器插头不得独立转动。③传感器探针不得存在缩针现象。④传感器护套表面裂纹或破损未超限或已修复⑤传感器线表面磨损，划伤且内部纤维编织层外露需更换。⑥传感器线卡不得存在破损。⑦传感器线卡螺栓防

	目测	点检镜/手电筒	结果 10%确认

松标记不得存在扭曲、错位；传感器线卡上垫片不得存在错位。



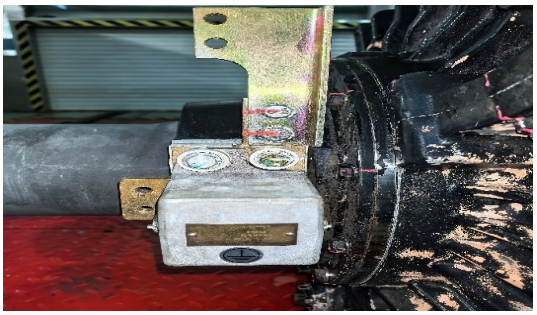
图 4 齿轮箱温度传感器插头



图 5 齿轮箱温度传感器探针



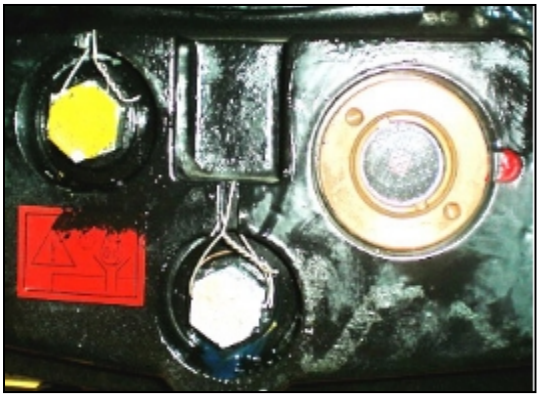
图 6 齿轮箱温度传感器表面

	 图 7 齿轮箱温度传感器管卡			
第2步	（1）检查齿轮箱传感防护工艺堵。 **检查标准：工艺堵紧固，不得存在松动、脱出、缺失等。** （2）检查齿轮箱接地装置（如有）。 **检查标准：①检查集电环碳刷摩擦面不得存在锈迹，碳粉。②确认接地盒与车型、齿轮箱型号相互匹配。③齿轮箱与接地装置碳刷支撑架的结合面不得存在锈迹，不得存在密封胶。④接地碳刷安装防松标记不得存在缺失、扭曲等。**  图 8 齿轮箱接地碳刷 （3）检查齿轮箱电机侧及车轮侧标记。 **检查标准：齿轮箱箱体螺栓防松标记不得存在错位、扭曲、断标的、不得存在旧标未去除。** （4）检查齿轮箱外观。	目测	点检镜/手电筒	结果 10%确认

智沪铁路设备有限公司
ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	检查标准：①外观状态良好，不得存在异物击打痕迹。②箱体不得存在裂纹、变形、扭曲。③齿轮箱散热筋不得存在损坏、断裂、变形。④检查齿轮箱防水挡圈外观状态，确认防水挡圈端面与齿轮箱端面平行，不得存在异常磨损痕迹。 （5）检查箱体安装螺栓。 **检查标准：①螺栓安装紧固不得存在松动，防松标记清晰不得存在错位。①螺栓不得存在异常脱出、击打、裂纹。** （6）检查工艺堵。 **检查标准：工艺堵紧固，不得存在松动、脱出、缺失等。**	目测	点检镜/手电筒	结果 10%确认
第3步	（1）检查齿轮箱挡石器。 **检查标准：①齿轮箱飞石挡板不得存在缺损、开裂、穿透、变形影响螺栓安装面。②固定螺栓不得存在缺失、破损。③挡板固定螺栓防松标记清晰、不得存在破损、扭曲。④齿轮箱底部挡石器开裂、穿透、变形影响螺栓安装面时须更换。⑤紧固螺栓清晰、完整，不得存在破损、扭曲。** （2）检查齿轮箱修程及铭牌。 **检查标准：①齿轮箱修程铭牌修程与车组、轮对修程信息相互匹配。②齿轮箱修程铭牌与齿轮箱编号铭牌清晰可见，铆钉齐全，不得存在翘起及破损。** （3）油位记及油面镜检查。 **检查标准：①油位计上刻度清晰可见，油面镜表面不得存在明显裂纹，损坏、脏污等情况，密封处不得存在渗漏。②齿轮箱油面镜防松垫片不得存在错位。③齿轮箱油面镜安装垫片不得存在偏**	目测	点检镜/手电筒	结果 10%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	移。  图 9 齿轮箱油位记及油面镜 （6）检查注油堵、排油堵。 **检查标准：①注油堵、排油堵安装良好，固定螺栓不得存在松动。②防松铁丝不得存在断裂、缺失。**  图 10 齿轮箱油位记及油面镜 （7）检查齿轮箱密封性。 **检查标准：箱体不得存在漏油，着重检查齿轮箱与轮轴配合环节周向、齿轮箱与联轴节配合环节周向、注油堵、排油堵、油位镜周向不得存在渗油。**	目测	点检镜/手电筒	结果 10%确认

智沪铁路设备有限公司
ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	 图 11 齿轮箱密封检查			
第4步	（1）检查齿轮箱及联轴节下方通气孔 **检查标准：通气孔作用良好，不得存在堵塞。**  图12 齿轮箱及两周接通气孔 （2）检查齿轮箱防护堵 **检查标准：防护堵紧固，不得存在松动、脱出、缺失等。**  图13 齿轮箱工艺堵 （3）检查齿轮箱外观。 **检查标准：①外观状态良好，不得存在异物击打痕迹。②箱体不得存在裂纹、变形、扭曲。③齿轮箱散热筋不得存在损坏、断裂、变形。④检查齿轮箱防水**	目测	点检镜/手电筒	结果 10%确认

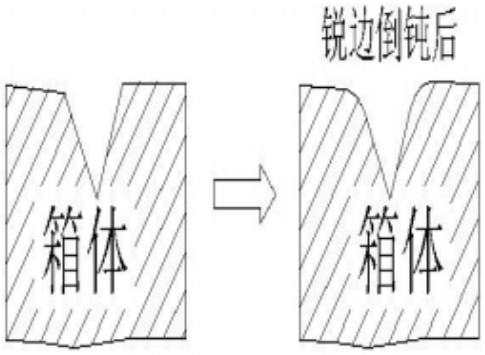
智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	挡圈外观状态，确认防水挡圈端面与齿轮箱端面平行，不得存在异常磨损痕迹。			
第5步	检查联轴节： 1）KWD 联轴节 **检查标准：①联轴节外观检查、防松标记良好。②检查冠状齿轮表面不得存在裂纹、机械 损伤，并检查螺栓孔不得存在破损、锈蚀。③检查中心板外侧不得存在油脂漏出，不得存在中心板变形、扭曲等缺陷。④检查联轴节波纹管不得存在漏油。⑤联轴节外表面，确认不得存在裂纹、高温变色、漏油等异常现象。⑥检查联轴节油堵，确认安装状态良好，防松标记不得存在缺失、错位。⑥齿轮箱与联轴节之间迟缓线清晰可见、不得存在扭曲、错位、缺失。** 注意：①ZK177-3.2/3.4、ZK177-R8 联轴节油堵拆卸后须更新，ZK310-R3/R6 联轴节油堵拆卸后可继续使用。②ZK177-3.2/3.4、ZK177-R8 联轴节油堵安装时，须在油堵螺纹根部 2-3 圈涂抹螺纹锁固胶。 2）弗兰德联轴节 **检查标准：①联轴节外表面不得存在影响功能的机械损伤、裂纹、腐蚀等缺陷。②端盖与内齿圈、轮毂与内齿圈（仅适用于齿轮箱侧联轴节）密封面周围不得存在油迹、油灰等渗油现象。③检查联轴节端盖与内齿圈内六角螺栓、轮毂与内齿圈内六角螺栓状态良好，防松标记不得存在缺失、错位、松动。④检查联轴节油嘴不得存在损伤、钢珠回弹良好、防松标记不得存在错位、松动。⑥轴向拉动联轴节鼓型齿，有明显阻尼感，拉出后鼓型齿不得松动。**	目测	点检镜/手电筒	结果 10%确认

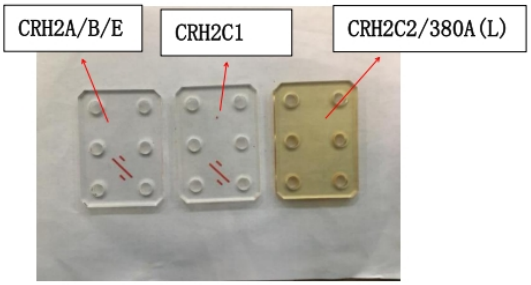
智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	 图 14 弗兰德联轴节			
7	**CRH1A/B/E-250/1A-A、CRH380D 齿轮箱检查**			
第1步	（1）检查齿轮箱外观。 **检查标准：①齿轮箱可视部位不得存在裂纹。②齿轮箱外部螺栓防松标识不得存在缺失、错位。** （2）检查齿轮箱传感器防护。 **检查标准：齿轮箱传感器防护良好，安装螺纹孔不得有毛刺、缺扣、乱丝等缺陷。**	目测	点检镜/手电筒	结果10%确认
第2步	（1）检查齿轮箱铭牌。 **检查标准：①齿轮箱修程铭牌修程与车组、轮对修程信息相互匹配。②齿轮箱修程铭牌与齿轮箱编号铭牌清晰可见，铆钉齐全，不得存在翘起及破损。** （2）检查齿轮箱飞石挡板。 **检查标准：齿轮箱飞石挡板不得存在开裂、穿透、变形等缺陷。②固定螺栓不得存在松动，防松标记不得存在缺失、错位。** （3）检查齿轮箱油位观察窗、排油堵。 **检查标准：①油位观察窗、油堵不得存在渗漏。②油位观察窗不得存在裂纹及影响检查油位的损伤。**	目测	点检镜/手电筒	结果10%确认
第 3 步	检查齿轮箱迷宫。	目测	点检镜	结果10%

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	检查标准：①固定螺栓不得存在缺失，防松标记不得存在缺失、错位。②迷宫盖检查表面不得存在旧胶，高点，油污，杂质。③端盖表面不得存在浮锈、污渍。		/手电筒	确认
第4步	检查齿轮箱联轴节。 **检查标准：同 CRH380A（L）、CRH380B（L）、CR400BF、CR300BF 齿轮箱检查第五步联轴节检查标准。**	目测	点检镜/手电筒	结果10%确认
8	CRH2A/B/E/C1齿轮箱检查			
第1步	1.箱体外观检查。 **检查标准：①检查齿轮箱各部分不得存在渗漏油现象。②检查齿轮箱外部防松铁丝不得存在松动、断裂。③CRH2 型齿轮箱表面磕碰超限，如超限去除高点后渗透探伤（PT），不许有裂纹。**  图 15 CRH2 型齿轮箱磕碰伤示意图	目测	点检/手电筒	结果10%确认
第2步	1.通气装置检查。 **检查标准：①确认通气装置中填充物已更新，并确认其安装扭矩及防松铁丝不得存在松动断裂。**	目测	点检/手电筒	结果10%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

	 图 16 齿轮箱通气装置 2.油位计检查。 **检查标准：①检查齿轮箱油位计表面不得存在油污、损伤、开裂。②确认油位计安装扭矩防松铁丝不得存在松动。③更换油位计，须确认更换型号。**  图 17 CRH2 型齿轮箱油位计示意图 注意：①CRH2ABE 与 CRH2C 一阶段油位计不同，CRH2ABE 油位计三根位置线比 CRH2C 一阶段高；CRH2C 一阶段油位计上有红点标识。②安装后 24 小时，须再次用规定扭矩对油位计安装螺栓进行紧固确认。			
第 3 步	溢流栓、排油栓组装检查。 **检查标准：①防松标记不得存在缺失、错位、松动。** 注意：安装后 24 小时，须再次用规定扭矩对油位计安装螺栓进行紧固确认。	目测	点检/手电筒	结果10%确认

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

第4步	齿轮箱上盖组装检查。 **检查标准：①防松标记不得存在缺失、错位、松动。**  图 19 轮对齿轮箱上盖	目测	点检/手电筒	结果10%确认
9	**检查检修作业记录**			
检修记录表单检查	检修记录检查。 **检查要求：①检修数据不得错填、漏填。②检修记录必须按照实际数据进行填写，质检员确认后工件方可流转。**	目测	WPMS系统	结果100%检查

智沪铁路设备有限公司 ZHIHU RAILWAY EQUIPMENT CO.,LTD.

三、安全、职业健康和环境保护要求

序号	项目	内容
1	**质量要求**	1.1 检查人员须按照 ZH-MS-MMD-01《产品检查管理》进行整备支出作业确认； 1.2 检查人员应根据 ZH-PFMEA-D-24-Z01 整备支出识别的重点进行检查。
2	**职业健康要求**	1.1 检查人员须按照 ZH-MS-TSD-02《现场管理制度》要求进行整备支出检查作业； 1.2 检查人员须确认起重机械须遵守 ZH-MS-TSD-31《起重机械吊具与索具安全管理制度》要求，避免意外伤害。 2.3 检查人员须按照 ZH-MS-TSD-09《职业健康管理制度》要求和《现场安全风险揭示卡》的提示，对作业现场存在的有害因素进行监督，并做好相关防护。
3	**环境保护要求**	3.1 作业过程中使用的油漆笔、清洁剂等化学品要按照 ZH-MS-PD-08《废旧物资管理制度》分类收集处置，避免造成污染。 3.2 作业人员必须按照 ZH-MS-TSD-39《能源管理制度》要求，合理使用风、水、电等能源，避免能源过度浪费。